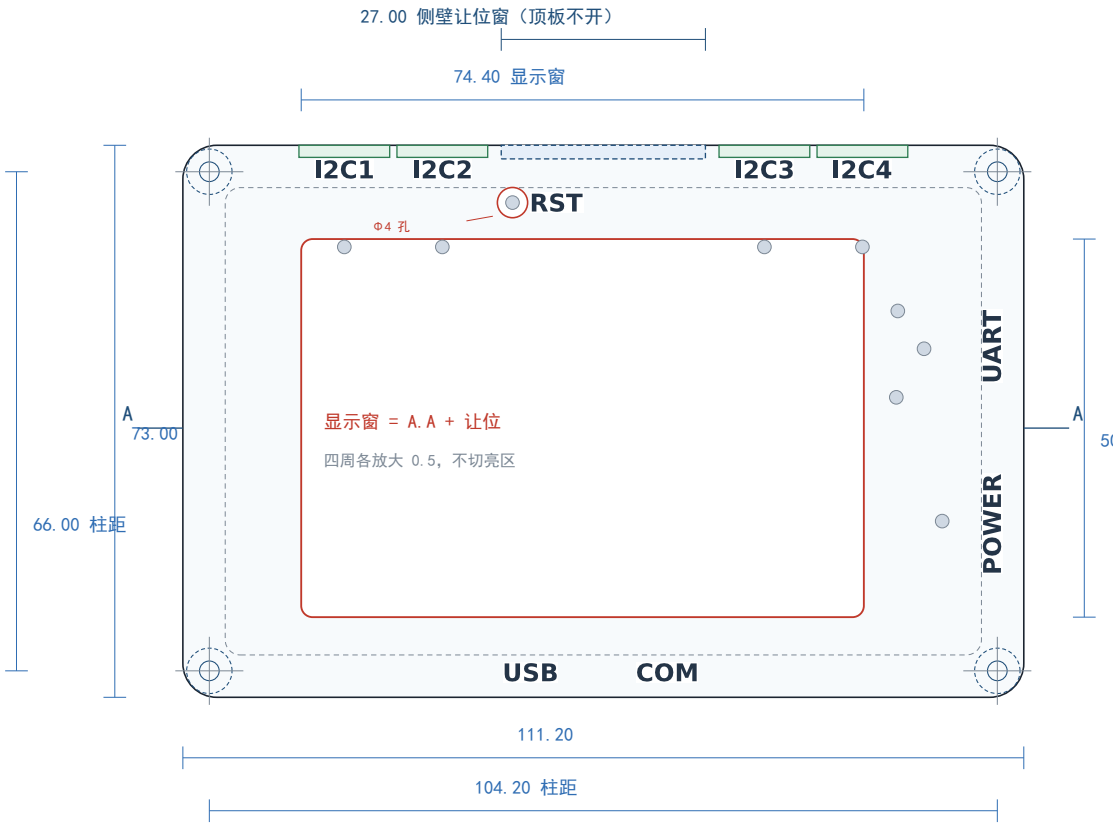


上盖俯视 1:1（单版本显示窗 · A.A 放大让位）

虚线 = PCB 参考轮廓 61.80×100.00 R2 / 蓝色虚线圆 = 四角 Φ6 连接柱（板框外）

显示窗 vs 实测 LCD A.A

项目	宽 X	高 Y	说明
A.A	73.44	48.96	实测发光区
窗口	74.40	50.00	四周 +0.5
让位	0.48	0.52	不切亮区

窗口比 A.A 大：宁露极窄黑边，不切亮区。

窗口 X 左移 2.75（推算待实测）、Y 下移 0.90（EDA 实测）。

四边接口开窗（PCB 左旋 90°、天线朝上的正视图）

上边	统一 Z 4.00~12.20（高 8.20）：27.00 天线窗与 I2C 宽窗平齐
下边	核心板直焊，双 Type-C 共用 36.00 宽窗
右边	5V Type-C 18.00 + XH2.54-5P 23.00 宽窗
左边	封闭，无外部接口
底部	4× M3 沉孔，从底面拧紧

关键尺寸 / 结构

- 外形 111.20 × 73.00 × 25.10，外圆角 R4.5
- 顶板厚 1.80 / 侧壁厚 1.60 / 内腔净高 20.90
- 窗口 74.40×50.00 R1.5；中心 X=52.85 / Y=35.60
- 实测 A.A 73.44×48.96，四周让位 0.48/0.52
- 偏心屏：X 左移 2.75、Y 下移 0.90 对准显示区
- 顶板完整无镂空：仅显示窗 + Φ4 复位孔；四边开口统一 Z 4.00~12.20
- 插线余量：窗口按带壳插头 + 线材 Φ3~5 留，不按母座贴边
- 4× Φ6 连接柱在 PCB 板框外；M3 不穿板、φ4 孔空置
- PCB 由 2 个对角定位销（圆销 + 菱形销）定位；内缘距 PCB 4.00

图例

四角 Φ6 连接柱（板框外）

I2C 侧壁开窗　　侧壁让位窗

顶板 9 组凸字（字高 2.40）：右侧字头朝左 / 上边 I2C 字头朝上 / RST 横排，均贴近接口

注：Rev I 四角连接柱移出 PCB 板框，M3 不穿板；窗口 X 左移 2.75 / Y 下移 0.90 对准偏心屏；顶板 9 组凸字一体成型，勿打磨掉。



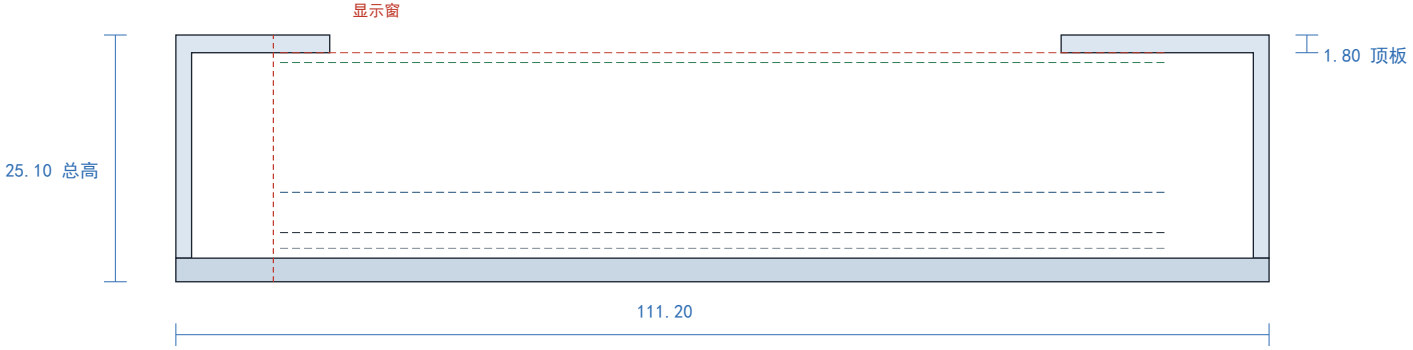
底座俯视 1:1

四角：红 Φ3.4 通孔 / 蓝 Φ6.5 沉孔；PCB 孔位：绿 1 圆销 Φ3.8 + 1 菱形销 3.20 / 灰 4x Φ7 台（另 2 孔空置）

A-A 剖面 1.5:1（沿显示窗中心横剖，见页 1）

装配层叠 Z（自外壳底面算起，mm）：PCB 底面 3.40 → 顶面 5.00 → ESP32 核心板顶面约 9.10（直焊）

→ 排母/排针合高 11.00 → LCD 顶面约 22.30 → 顶板内表面 23.30；内腔净高 20.90，LCD 上方留 1.00



明细表 BOM

序	名称	规格 / 材料	数量
1	上盖	PLA/PETG 或光敏树脂，不透明绝缘	1
2	底座	同上	1
3	M3 自攻螺丝	M3×12 沉头 304 不锈钢	4
4	硅胶脚垫	Φ8×1.5 自粘（可选）	4

紧固件路径（自下而上）

底面 Φ6.5 沉孔 → Φ3.4 通孔 → 四角连接柱

→ 上盖 Φ6 柱内 Φ2.6 自攻底孔（盲孔 Z=13.8）

M3×12 沉头螺丝【不穿 PCB / LCD】，勿过紧

PCB 靠 2 个对角定位销定位（圆销主定位 + 菱形销沿对角削扁）；另 2 个 φ4 孔空置

菱形销连线向留 0.40 单边间隙，吸收 SLA 收缩约 0.31 mm，避免顶销

红色虚线 = PCB 孔位 / 定位销中心（仅 2 个对角有销）

底板 Z 0~2.4 / 侧壁 2.4~23.3 / 顶板 23.3~25.1（凸字顶 25.50）

注：Rev I 四角 Φ6 柱在 PCB 板框外，M3 不穿 PCB / LCD；PCB 由 2 个对角定位销（圆 + 菱形）定位；顶板凸字勿打磨。

上边（天线侧）展开 1:1 — 统一开口带 Z 4.00~12.20（高 8.20，上留 11.10 实壁）



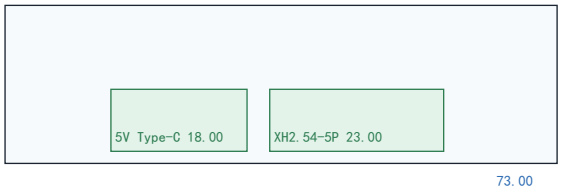
4 个 XH2.54-4P 座中心距仅 12.96，单开 12 窗放不下带壳插头 → 左右各 2 座合并宽窗；天线让位窗与 I2C 窗上下沿完全平齐，段间各留

下边（双 Type-C）展开 1:1



核心板直接焊在 PCB 上，UART / USB 两口中心约 46.5 / 58.5；原 26.00 窗偏窄，加宽到 36.00 给线端注塑壳 + 线材折弯留余量。

右边（5V / XH5P）展开 1:1



5V Type-C 输出口（USB1）由 10.00 加宽到 18.00；XH2.54-5P（CN3）由 16.50 加宽到 23.00，两窗之间留 3.00 实壁；均兼容 H2 3P / H3 2P 端子。

左边（封闭）展开 1:1



无外部接口，整段实壁；如需检修口可自行在此边开窗。

天线净空

近场 20mm 内禁金属 / 覆铜



4 个四角连接柱距天线中心 >45mm

顶板完整；天线端经侧壁让位窗伸出壳外

装配顺序

1. 底座朝上，2 个对角 φ4 孔对准圆销 Φ3.8 / 菱形销 3.20（底面 Z=3.4）
2. LCD 插 PCB 排座；ESP32 核心板直焊，天线端朝上边让位窗
3. 扣上盖：四边开窗对准接口；顶板压住屏幕黑边
4. 从底部 4 沉孔拧入 M3×12，直接拧进四角连接柱（不穿 PCB / LCD）

加工提示

- 推荐 FDM PETG 或 SLA 韧性树脂；不透明、绝缘
- 禁止金属打印 / 碳纤维 / 导电料 / 金属漆 / 电镀
- 顶板朝上平放打印；层高 ≤0.2mm，窗口与柱精度优先
- 顶板完整无镂空；四边窗口平齐且已留线材余量，勿缩小
- 顶板 9 组凸字勿打磨/喷砂；按 STL 1:1 打印，窗口内不加支撑
- 装好 LCD/ESP32 实测最高点：距 PCB 顶面 >17.30mm 需再加高

设计依据

依据：ESP32S3_LCD 工程 + PCB_PCB1_1_2026-11-07.pdf 装配层

板框 61.80×100.00 R2；4× φ4 孔距 91.34×48.70（CIRCLE 半径 2mm×2）

ESP32-S3-Metric.pdf：系统板 63.39×27.94 直焊 U1/U2；开口带 Z 4.00~12.20

ATK-MD0350 图3.1：模块板 56.41×97.92、仅一端 2 孔距 48.64；板覆盖 PCB 四角孔